

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT · 12 TUẦN

Quản trị Dự án *Phát hiện Ngủ gật.*

NHÓM

Nhóm 11

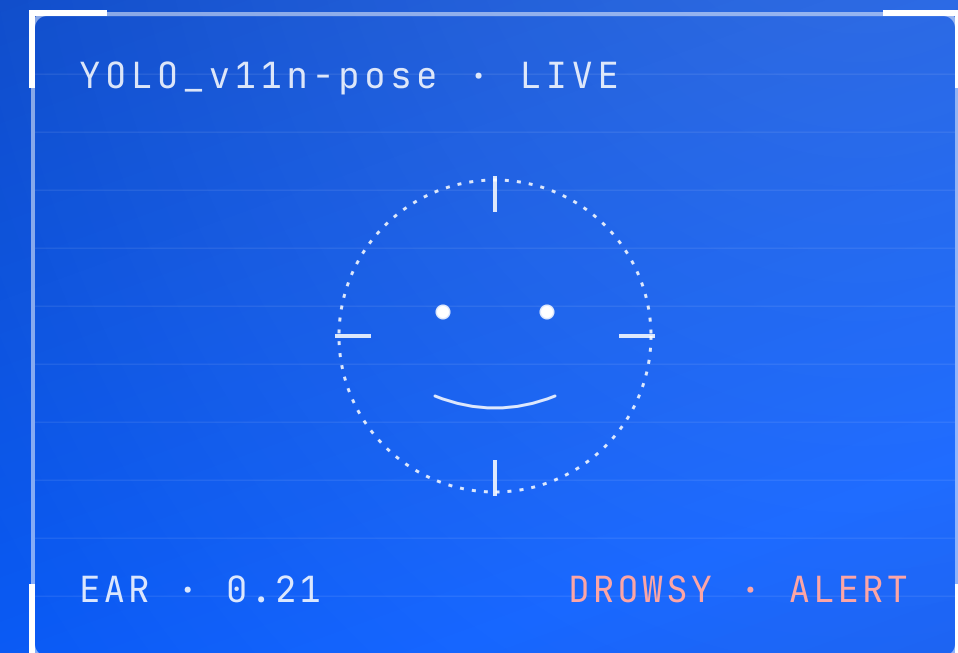
KỲ HỌC

10/2025 – 12/2025

BÁO CÁO

Tổng kết cuối kỳ

GROUP 11 · DROWSINESS DETECTION



Lớp học đông không thể quan sát thủ công sự tập trung của từng học sinh.

- Lớp học truyền thống/online – giáo viên khó quan sát đồng thời **30+ học sinh**.
- Quan sát thủ công **chủ quan**, không có dữ liệu định lượng để cải thiện sau buổi.
- Các giải pháp Cloud commercial vướng **quyền riêng tư** và chi phí vận hành lớn.
- Giải pháp đề xuất: **YOLO Pose + Edge Computing** realtime – cảnh báo, lưu trữ, thống kê hành vi.

QUY MÔ VẤN ĐỀ

30+

học sinh / lớp

$\leq 3_s$

độ trễ cảnh báo mục tiêu

$\geq 15_{fps}$

xử lý thời gian thực

0

định danh khuôn mặt lưu trữ

Bốn chỉ số khoá định nghĩa thành công.

Các tiêu chí SMART được đóng băng trong Project Charter, làm gốc cho mọi quyết định kiểm soát phạm vi và chất lượng.

PRECISION

≥ 0.80

Độ chính xác phát hiện ngủ gật

FPS

≥ 15

Khung hình / giây realtime

ĐỘ TRỄ CẢNH BÁO

$\leq 3s$

Từ phát hiện đến cảnh báo UI

LƯU SỰ KIỆN

SQLite

Realtime, không mất dữ liệu

IN-SCOPE · TRONG PHẠM VI

✓ Data pipeline + train YOLO (v5n / v8n / v11n-pose)

✓ Backend Flask + WebSocket + SQLite

✓ Desktop UI (React + Electron) với Dashboard

✓ Kiểm thử 4 cấp + UAT 30 sinh viên

OUT-OF-SCOPE · NGOÀI PHẠM VI

✗ Mobile App (Android / iOS)

✗ Server / Cloud production thương mại

✗ Face ID – định danh cá nhân

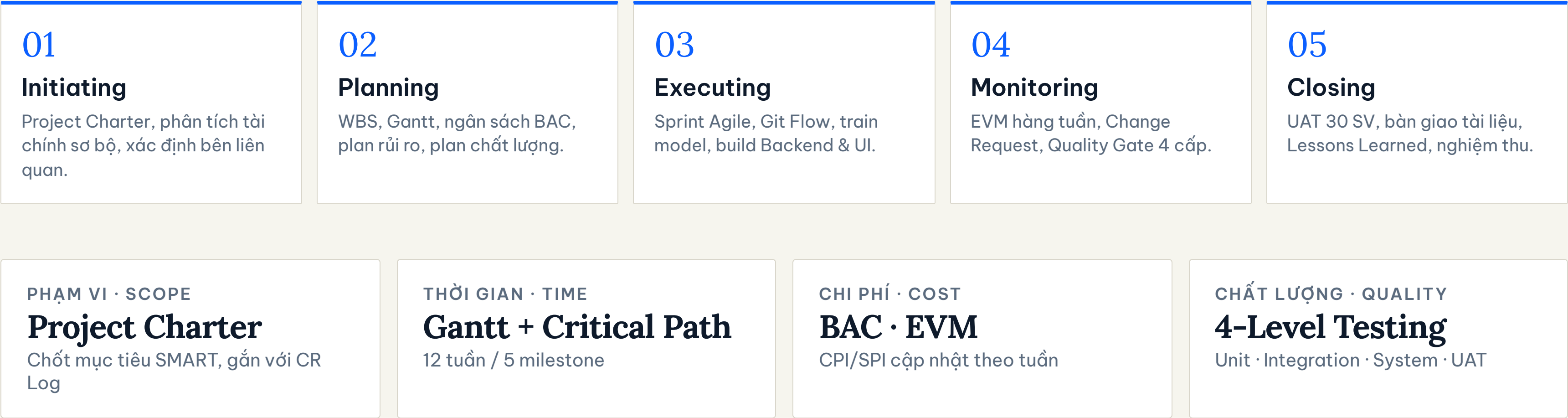
✗ Module điểm danh tự động

Mục tiêu SMART · Project Charter §1.3

03 / 18

Năm nhóm quy trình xuyên suốt 12 tuần.

Vai trò Project Manager là gắn kết bốn ràng buộc cốt lõi: **Phạm vi · Thời gian · Chi phí · Chất lượng.**



Project Charter chốt — dự án khả thi tài chính.

PROJECT CHARTER · BỐN NỘI DUNG CỐT LÕI

Tên dự án	Hệ thống Phát hiện Ngủ gật trong lớp học
Lý do	Hỗ trợ giáo viên định lượng mức tập trung của học sinh — không định danh.
Mục tiêu SMART	Precision ≥ 0.80 · FPS ≥ 15 · Độ trễ $\leq 3s$ · Lưu SQLite realtime
Sản phẩm	Model YOLOv11n-pose · Desktop App · Dashboard · Tài liệu kỹ thuật + PM

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ĐẦU KỲ (r = 10%, vòng đời 2 năm)

NPV

+11,76M

VNĐ · > 0 → khả thi

ROI (CHƯA CK)

57,93%

Tỷ suất sinh lời danh nghĩa

PAYBACK

1,34 năm

≈ 1 năm 4 tháng

KẾT LUẬN

KHẢ THI

Đủ điều kiện khởi động

NPV dương + Payback dưới 1.5 năm → dự án xứng đáng được khởi động và phân bổ ngân sách 30 triệu ban đầu.

WBS ba nhánh, Scrum sáu sprint hai tuần.

CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC · WBS

- 1 · INITIATION

Khởi động

1.1 Nghiên cứu YOLO · 1.2 Đề xuất đề tài · 1.3 Project Charter
- 2 · PLANNING

Lập kế hoạch

2.1 Phân vai trò PM/AI/BE/UI/Test · 2.2 Kick-off Meeting · 2.3 Kế hoạch Data · 2.4 Định nghĩa Metrics
- 3 · EXECUTION

Thực thi

3.1 Xử lý Dữ liệu (video Pexels · gán nhãn · augmentation)
3.2 Core AI (YOLOv5n / v8n / v11n-pose · benchmark)
3.3 Detection Logic (FSM · Temporal Smoothing · Hysteresis)
3.4 Backend APIs (Flask · WebSocket · SQLite)
3.5 Desktop UI (React + Electron · Dashboard Line/Bar/Pie)
3.6 Kiểm thử & Đóng gói

LỊCH SPRINT · AGILE / SCRUM

SPRINT	TUẦN	TRỌNG TÂM
S1	W1–W2	Charter · Kick-off · Plan Data
S2	W3–W4	Thu thập video · Gán nhãn · Augmentation
S3	W5–W6	Train YOLO · Benchmark · Chọn model
S4	W7–W8	FSM + Smoothing · Flask + WebSocket
S5	W9–W10	Desktop UI · Dashboard · Tích hợp
S6	W11–W12	Testing 4 cấp · Đóng gói · UAT · Bàn giao

Mỗi sprint kết thúc bằng **Review + Retrospective**. Backlog refinement giữa sprint giúp absorb Change Request mà không phá baseline.

Tiến độ 12 tuần — năm milestone, một đường găng.

Phân tích giá trị EVM (Đo lường tại chốt Ngày 28/10/2025 - Kết thúc Phase Lên Kế hoạch & Dữ liệu)

Chỉ số kiểm soát	Công thức / Đầu vào	Giá trị (VNĐ)	Ý nghĩa quản trị
BAC	Tổng <u>Baseline</u> tài chính gốc	32.450.500	Tổng ngân sách dự kiến của toàn bộ dự án.
PV (BCWS)	Chi phí lên kế hoạch lũy kế đến 28/10	14.570.500	Ngân sách đáng lý phải chi tại thời điểm chốt (Cộng tổng PV các mục mốc 01/10-28/10).
EV (BCWP)	Lượng việc thực tế hoàn thành tới 28/10	14.570.500	Giá trị lượng công việc đã làm xong quy ra tiền. (Hoàn thành 100% các <u>task</u> tới mốc này).
AC (ACWP)	<u>Hoá đơn</u> /nhật kí thu chi thực nhận	14.850.000	Số tiền tiêu hao thực tế (Cộng AC do phát sinh và mua dữ liệu sớm).
CV	EV - AC	- 279.500	Tiêu hao vượt dự kiến 279.500 đ (Lạm chi).
SV	EV - PV	0	Tiến độ khớp chính xác 100% so với kế hoạch (Không trễ hạn).
CPI	EV / AC	0.981	Hiệu suất phí < 1 => Lạm chi nhẹ, tiền tiêu hao nhiều hơn giá trị mang lại.
SPI	EV / PV	1.0	Hiệu suất tiến độ == 1 => Nhân lực làm việc đúng cường độ, bắt kịp mục tiêu.

NĂM MILESTONE · M1 → M5

MỐC	TUẦN	NỘI DUNG BÀN GIAO
M1	W2	Project Charter ký duyệt
M2	W4	Dataset + nhãn pose hoàn thiện
M3	W6	Benchmark · chốt YOLOv11n-pose
M4	W9	Tích hợp Backend ↔ UI ↔ Model
M5	W12	Bàn giao + UAT 30 sinh viên

Critical Path: S2.1 → S2.2 → S3 → S4 → S6. Bất kỳ trễ nào trên đường găng đều trượt ngày bàn giao M5.

Ngân sách điều chỉnh từ 30M lên 32,45M để khoá Precision ≥ 80%.

NGÂN SÁCH DỰ KIẾN

30,00M

Đề xuất ban đầu

BAC CHÍNH THỨC

32,45M

Sau điều chỉnh

CHÊNH LỆCH

+2.450.500 đ

Bổ sung video bản quyền + Cloud GPU AWS để bảo đảm Precision ≥ 80%

TOP 5 HẠNG MỤC CHI · TRÊN BAC

Train Cloud GPU AWS		4.875.000 đ
Mua dataset bản quyền		4.250.000 đ
Yêu cầu khách hàng		3.000.000 đ
Freelancer xử lý dữ liệu		3.000.000 đ
Train YOLO (compute nội bộ)		2.500.000 đ

BAC tăng +8,2% so với đề xuất, nhưng giúp khoá chỉ tiêu chất lượng – đổi lại bảng tài chính cuối kỳ vẫn dương.

Năm vai trò, một bộ quy tắc cộng tác.

PROJECT MANAGER

PM

Charter, EVM, CR Log, báo cáo tuần, gắn kết Scope/Time/Cost/Quality.

AI DEVELOPER

AI Dev

Train YOLO, benchmark, FSM + smoothing, tối ưu inference.

BACKEND DEVELOPER

BE Dev

Flask API, WebSocket realtime, SQLite logging, đóng gói .exe.

UI / UX

UI Dev

Electron app, Dashboard line/bar/pie, alert system.

TESTER / QA

Tester

Pytest, kiểm thử 4 cấp, UAT 30 sinh viên, log lỗi GitHub Issues.

DAILY SYNC

Zalo group · báo cáo tiến độ ≤ 18:00 mỗi ngày làm việc.

CODE REVIEW

GitHub PR · review chéo bắt buộc · không push thẳng main.

SPRINT REVIEW

Thứ Bảy hàng tuần · demo + retrospective.

SLA PHẢN HỒI

24 giờ cho mọi mention/PR/issue.

Năm rủi ro ưu tiên cao nhất, kèm chiến lược ứng phó.

#	RỦI RO	TÁC ĐỘNG · KHẢ NĂNG	MỨC ĐỘ	ỨNG PHÓ
R1	False positive – học sinh cúi viết bài bị nhận nhầm là ngủ gật.	Sai cảnh báo, mất uy tín hệ thống · cao	CAO	Chuyển sang Pose + temporal smoothing ≥ 3s.
R2	FPS giảm khi nhiều stream camera đồng thời.	Vượt độ trễ 3s · trung bình	TRUNG BÌNH	Tối ưu pipeline · profiling · batch inference.
R3	Thiếu dữ liệu chuẩn trong điều kiện ánh sáng lớp học.	Precision < 80% · cao	CAO	Mở rộng dataset Pexels + augmentation (flip, blur, low-light).
R4	Vượt ngân sách Cloud GPU khi train lặp.	CV âm · trung bình	TRUNG BÌNH	Test local trước · theo dõi CPI tuần · spot instance.
R5	Quyền riêng tư học sinh – GDPR-style concerns.	Pháp lý · cao	CAO	Không lưu định danh · không Face ID · không upload Cloud.

Ba nhánh, một quy trình — không ai push thẳng **main**.

BA NHÁNH CHÍNH · GIT BRANCHING

main

Phiên bản release ổn định · gắn tag · không nhận commit trực tiếp.

develop

Nhánh tích hợp · merge từ feature/* sau khi qua PR review.

feature/*

Mỗi developer một nhánh · self-test xong mới mở PR.

QUY TRÌNH COMMIT



```
PowerShell - JKhoa/DACN_PhátHienNguGat

PS> git log --oneline --graph --all --decorate

* 5bf6c87 (HEAD -> ui-new-dev, origin/ui-new-dev) chore: ẩn file báo cáo/dev log + weight trùng
* 60dac6f docs: dịch README sang tiếng Việt có dấu
* fbcbb3c docs: add QUICKSTART.md - hướng dẫn chạy localhost
* d51e7a8 Initial push: Drowsiness Detection app (UI_NEW_DEVELOPMENT)
* b3ddeb3 (origin/main, origin/HEAD, main) Cập nhật hệ thống phát hiện ngủ gật với time-based detection
* 71fecbf Fix drowsy detection: 2 critical bugs fixed
* d3d6187 Fix: Improved drowsiness detection with temporal smoothing
* b33e73e Add trained YOLO v11 model (1000 epochs) - code only
* b2ca760 Fix canvas overlay: z-index layering & tracking box
* f75b5a3 Fix tracking system: WebSocket-only, keypoints fix
* 9665964 feat: Complete YOLO Drowsiness Detection Integration
* 7409d88 docs: Add comprehensive project README
* 7908c92 feat: Complete Desktop UI for Drowsiness Detection
* a477b92 feat(multicam): threaded capture + frame queue + IP cam
* 6ac1883 Update README and add standalone_app_copy.py
* 924d539 Complete Multi-Model YOLO Sleepy Detection System
* b25810c Major Update: Automated Data Collection Framework
* 385fac8 chore: add .gitignore and stage project files
* 5c710f5 Add files via upload
* d6d0bdf (origin/master, master) Add static testing solutions file

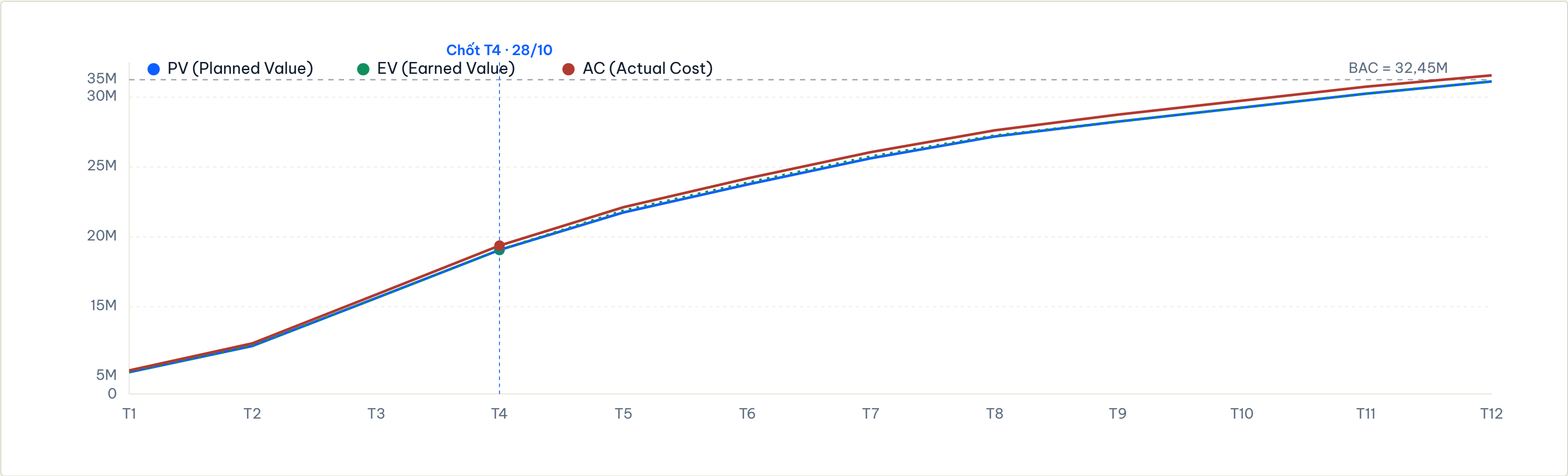
— Repo có 3 branch: ui-new-dev (4 commit mới), main (16 commit), master (1 commit cũ) —
```

Phân tích giá trị thu được — kết thúc Phase Lập kế hoạch & Dữ liệu.

CHỈ SỐ	CÔNG THỨC / ĐẦU VÀO	GIÁ TRỊ (VNĐ)	Ý NGHĨA QUẢN TRỊ
BAC	Tổng baseline tài chính gốc	32.450.500	Tổng ngân sách dự kiến của toàn bộ dự án.
PV (BCWS)	Chi phí lên kế hoạch lũy kế đến 28/10	14.570.500	Ngân sách đáng lẽ phải chi tại thời điểm chốt.
EV (BCWP)	Lượng việc thực tế hoàn thành tới 28/10	14.570.500	Giá trị quy đổi của khối lượng đã làm xong (100%).
AC (ACWP)	Hoá đơn / nhật ký thu chi thực nhận	14.850.000	Số tiền tiêu hao thực tế — cao hơn PV.
CV	EV – AC	- 279.500	Lạm chi nhẹ 279.500 đ so với giá trị nhận được.
SV	EV – PV	0	Tiến độ khớp 100% so với kế hoạch — không trễ hạn.
CPI	EV / AC	0,981	Hiệu suất phí < 1 → lạm chi nhẹ, cần theo dõi.
SPI	EV / PV	1,000	Hiệu suất tiến độ = 1 → đúng kế hoạch.
EAC	BAC / CPI	33.078.989	Dự báo chi phí cuối kỳ nếu giữ nguyên CPI.
VAC	BAC – EAC	- 628.489	Dự kiến vượt 628 nghìn → kích hoạt biện pháp tiết giảm.

Hành động Tiết giảm Cloud GPU giai đoạn sau · sẵn flash-sale UI license · cập nhật AC vào EVM hàng tuần để giữ CPI > 0,98.

PV và EV bám sát nhau – AC nhô lên rất nhẹ.



BAC 32,45M	PV @ T4 14,57M	EV @ T4 14,57M	AC @ T4 14,85M	CPI 0,981	SPI 1,000
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Bốn cấp kiểm thử — 23/24 pass · coverage 92,5%.

Kiểm thử 4 cấp độ — Ứng dụng Phát hiện Ngủ gật, Nhóm 11

Output pytest + UI Acceptance Test · đo lường tại tuần 11-12/2025

PowerShell — pytest output

```
PS> pytest tests/ -v --tb=short --cov=src

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.11.6, pytest-8.0.0, pluggy-1.4.0
rootdir: D:\Study\DACN_PhátHienNguGật\python-backend
plugins: cov-4.1.0, asyncio-0.23.0
collected 24 items

tests/unit/test_math_utils.py::test_eye_aspect_ratio PASSED [ 4%]
tests/unit/test_math_utils.py::test_head_tilt_angle PASSED [ 8%]
tests/unit/test_math_utils.py::test_keypoints_missing_handle PASSED [ 12%]
tests/unit/test_math_utils.py::test_divide_by_zero_guard PASSED [ 16%]
tests/unit/test_api_camera_status.py::test_post_valid_json PASSED [ 20%]
tests/unit/test_api_camera_status.py::test_post_missing_body PASSED [ 25%]
tests/unit/test_api_camera_status.py::test_post_invalid_schemaPASSED [ 29%]
tests/unit/test_fsm_drowsy.py::test_state_aware_to_drowsy PASSED [ 33%]
tests/unit/test_fsm_drowsy.py::test_temporal_smoothing_windowPASSED [ 37%]
tests/integration/test_video_pipeline.py::test_video_to_ai_flow PASSED [ 41%]
tests/integration/test_video_pipeline.py::test_ai_to_fsm_handoffPASSED [ 45%]
tests/integration/test_video_pipeline.py::test_2h_endurance_run PASSED [ 50%]
tests/integration/test_db_logging.py::test_burst_insert_10_per_sPASSED [ 54%]
tests/integration/test_db_logging.py::test_db_lock_recovery PASSED [ 58%]
tests/integration/test_websocket.py::test_alert_realtime_push PASSED [ 62%]
tests/system/test_electron_build.py::test_exe_setup_win10 PASSED [ 66%]
tests/system/test_electron_build.py::test_exe_setup_win11 PASSED [ 70%]
tests/system/test_electron_build.py::test_quit_no_zombie PASSED [ 75%]
tests/system/test_camera_perm.py::test_camera_permission_grantPASSED [ 79%]
tests/system/test_camera_perm.py::test_lowlight_robustness SKIPPED[ 83%]
tests/uat/test_demo_classroom.py::test_drowsy_simulation_30svPASSED [ 87%]
tests/uat/test_demo_classroom.py::test_alert_under_3s PASSED [ 91%]
tests/uat/test_demo_classroom.py::test_dashboard_realtime PASSED [ 95%]
tests/uat/test_demo_classroom.py::test_acceptance_28of30 PASSED [100%]

----- coverage: platform win32, python 3.11.6 -----
Name                               Stmts Miss Cover
TOTAL                               24
PASSED                               23
SKIPPED                               1
COVERAGE                             92.5%
```

Bốn cấp kiểm thử · Module · Test Case · Kết quả			
Cấp độ	Module	Test Case tiêu biểu & Bug fix	KQ
UNIT	Math Utils	Tính EAR + góc nghiêng đầu từ keypoint 2D · fix Divide-by-Zero khi mất keypoint.	PASS
UNIT	HTTP API	POST mock JSON vào <code>/api/camera_status</code> · bổ sung try/catch missing body.	PASS
UNIT	FSM Drowsy	State machine awake → drowsy · temporal smoothing window 5 frames.	PASS
INTEGRATION	Video → AI → FSM → UI	Đẩy luồng video liên tục 2 giờ · không memory leak · không kẹt FSM.	PASS
INTEGRATION	Backend → SQLite	Ghi sự kiện 10 log/giây · áp dụng batch insert vượt lỗi Database Locked.	PASS
INTEGRATION	WebSocket Alert	Cảnh báo realtime tới UI < 1s · ổn định khi mất kết nối & reconnect.	PASS
SYSTEM	Electron App (.exe)	Build setup chạy Windows 10/11 · Quit sạch không để background process.	PASS
SYSTEM	Camera Permission	Cấp quyền camera + xử lý low-light (thiếu sáng) — SKIPPED do thiếu thiết bị.	SKIP
ACCEPTANCE	30 SV demo lớp học	Diễn tập gục đầu / cúi / nhắm mắt · cảnh báo <3s · 28/30 phản hồi tích cực.	PASS

✓ Quality Gate · KPI 4 lớp kiểm thử

TESTS PASSED
23 / 24
1 skipped (low-light)

CODE COVERAGE
92.5%
879 statements

UAT ACCEPTANCE
28 / 30
SV lớp demo

BUGS FIXED
3
DivByZero · DB lock · Mem leak

Tám yêu cầu thay đổi — chỉ duyệt khi không phá baseline.

Quản trị Phạm vi (Scope Control) — Phát hiện Ngủ gật, Nhóm 11

Change Request Log + Out-of-Scope Backlog · Cập nhật theo Project Charter (10/2025 → 12/2025)

CR **Bảng Change Request Log — 8 yêu cầu thay đổi**

Mã CR	Ngày	Nội dung yêu cầu	Đề xuất	Chi phí	Lịch	Mức	Trạng thái
CR-001	15/10/2025	Thêm nhận diện khuôn mặt SV (Face ID) để định danh người ngủ gật.	SV thử nghiệm	+8.000.000	+3 tuần	CAO	REJECTED
CR-002	22/10/2025	Tích hợp module điểm danh tự động qua webcam, đẩy dữ liệu Excel.	Giảng viên	+5.500.000	+2 tuần	T.BÌNH	REJECTED
CR-003	05/11/2025	Bổ sung phân tích vùng mắt + góc nghiêng đầu cho FSM (kèm temporal smoothing).	AI Lead	+1.200.000	+0 tuần	CAO	APPROVED
CR-004	12/11/2025	Đổi mô hình YOLOv8n-pose → YOLOv11n-pose sau benchmark (mAP cao hơn 4%).	AI Lead	+0 đ	+0 tuần	CAO	APPROVED
CR-005	20/11/2025	Đề xuất build Mobile App (Android) đồng thời với Desktop.	Khách hàng	+15.000.000	+6 tuần	CAO	REJECTED
CR-006	26/11/2025	Thêm biểu đồ Pie chart phân loại lỗi vào Dashboard Analytics.	UI Lead	+200.000	+0 tuần	THẤP	APPROVED
CR-007	03/12/2025	Cảnh báo qua Telegram Bot khi phát hiện ngủ gật (push real-time).	SV thử nghiệm	+450.000	+1 tuần	T.BÌNH	DEFERRED V2
CR-008	10/12/2025	Tăng độ bền model trong điều kiện thiếu sáng (HDR + dataset đêm).	Tester	—	—	T.BÌNH	ANALYZING

APPROVED

3 / 8

REJECTED

3 / 8

DEFERRED V2

1 / 8

ANALYZING

1 / 8

× **Out-of-Scope Backlog · 3 yêu cầu đẩy ra v2**

CR-001 · Face Recognition (Face ID).

Lý do: chi phí +8M đ và +3 tuần phá BAC + Critical Path. Thuộc phạm vi Hệ thống điểm danh — để tài khác.

CR-002 · Module điểm danh tự động.

Lý do: vượt mục tiêu SMART của Charter (chỉ phát hiện ngủ gật). Cần dataset + UI riêng — đẩy v2.

CR-005 · Mobile App Android song song.

Lý do: gấp đôi BAC, +6 tuần — nhóm 5 người không đủ năng lực vận hành 2 nền tảng cùng lúc.

! **Phạm vi đã điều chỉnh (Scope Adjustment)**

Approved CR đã merge vào baseline: bổ sung phân tích vùng mắt + góc nghiêng đầu (CR-003) · nâng model lên YOLOv11n-pose (CR-004) · thêm Pie chart phân loại lỗi (CR-006). **Tất cả không phá BAC và không trễ Critical Path** — phù hợp tiêu chí phê duyệt của PM.

BẢO VỆ BASELINE

BAC giữ nguyên	32.450.500 đ
Critical Path không trễ	12 / 12 tuần
Tỉ lệ duyệt CR	37,5% (3/8)
Tổng chi phí CR phê duyệt	+1.400.000 đ

NPV +11,62M · ROI 35,81% · PI 1,36 · Payback 1,40 năm.

1 Bảng tính NPV

Năm	Chi phí	Lợi ích	CK 10%	PV
Y0 Khởi tạo	32.450.500	0	1,000	0
Y1 Vận hành	0	22.500.000	0,909	+20.452.500
Y2 Vận hành	0	28.750.000	0,826	+23.619.322
TỔNG	32.450.500	51.250.000	—	+44.071.822

NPV = $\sum$ PV Lợi ích – PV Chi phí = 44.071.822 – 32.450.500

+11.621.322 đ

NPV > 0: đạt 11,62 triệu — lợi ích quy hiện tại vượt ngân sách phát triển. Dự án khả thi về mặt kinh tế.

2 Chỉ số sinh lời ROI & PI

ROI (chiết khấu) = $\text{NPV} / \text{Đầu tư} \times 100\% = 11.621.322 / 32.450.500$

+35,81%

Profitability Index = $\sum \text{PV Lợi ích} / \text{PV Chi phí} = 44.071.822 / 32.450.500$

1,36

PI > 1: mỗi 1 đồng vốn sinh ra 1,36 đồng PV. ROI thực tế 35,81% sau khi đã chiết khấu lạm phát/lãi vay — sinh lời thật, không chỉ trên sổ sách.

3 Thời gian hoàn vốn (Payback)

Kỳ	Chi	Thu	Lũy kế
Y0 Khởi tạo	32.450.500	0	-32.450.500
Y1 Vận hành	0	22.500.000	-9.950.500
Y2 Vận hành	0	28.750.000	+18.799.500

Payback = 1 năm + $9.950.500 / 28.750.000 = 1 + 0,346$

1,40 năm

1 năm 4 tháng: điểm rơi hoàn vốn rất hấp dẫn. Sau mốc này toàn bộ lợi ích là khoản ròng — bộ phóng tái đầu tư YOLOv12.

So sánh BAC sơ bộ → cuối kỳ: ngân sách giữ nguyên 32,45M đ · không phát sinh CR phá baseline · CPI 0,981 → CV chỉ -279.500 đ.

Dashboard tổng quan

NPV

+11.62M

Lãi ròng quy hiện tại

ROI THỰC TẾ

35.81%

Sau lạm phát/CK

PROFITABILITY INDEX

1.36

1 đ vốn → 1.36 đ PV

PAYBACK

1.40 năm

≈ 1 năm 4 tháng

DÒNG TIỀN Y2 LŨY KẾ

+18.80M

Danh nghĩa (chưa CK)

BAC (ĐẦU TƯ)

32.45M

Baseline ngân sách

✓ Kết luận tài chính cuối kỳ

- NPV dương 11,62 triệu → vượt ngưỡng khả thi của Project Charter (NPV > 0).
- ROI 35,81% (đã chiết khấu) cao hơn lãi suất tiền gửi cùng kỳ.
- PI 1,36 — mỗi đồng vốn sinh 1,36 đồng giá trị hiện tại.
- Payback 1,40 năm — hoàn vốn nhanh, dư địa tái đầu tư từ Y2 trở đi.
- Khuyến nghị:** phê duyệt mở rộng v2 (YOLOv12 + Telegram Bot) trong năm tài chính tiếp theo.

Bàn giao đủ — Accuracy 0,83 · FPS 18 · Cảnh báo < 3s.

SẢN PHẨM BÀN GIAO · 5 THÀNH PHẦN

- 1

YOLOv11n-pose.pt — model trained 1000 epochs
- 2

Desktop App (Electron + React) — đóng gói .exe Win10/11
- 3

Dashboard Line / Bar / Pie — thống kê hành vi
- 4

Tài liệu kỹ thuật — README + QUICKSTART + API spec
- 5

Báo cáo PM — Charter, EVM, CR Log, Test report

ACCURACY

0,83

Vượt mục tiêu 0,80

FPS REALTIME

18

Vượt mục tiêu 15

ĐỘ TRỄ ALERT

< 3s

Đạt SLA

LESSONS LEARNED · 5 BÀI HỌC CỐT LỖI

- 01

Không dồn việc cuối sprint — review giữa sprint giảm rủi ro trễ.
- 02

Dữ liệu quyết định model — đầu tư labeling sạch hơn là chạy thêm epoch.
- 03

Test local trước, Cloud GPU sau — kiểm soát CPI hằng tuần.
- 04

Ngưỡng FSM ≥ 3s + temporal smoothing → giảm cảnh báo nhiễu.
- 05

Tài liệu hoá đầy đủ — README, biên bản, checklist giúp bàn giao mượt.

Dự án có lãi. Rủi ro thấp.

NPV CUỐI KỲ

+11,62M

ROI CÓ CHIẾT KHẤU

35,81%

PI

1,36

PAYBACK

1,40 năm

HƯỚNG PHÁT TRIỂN V2

- Mở rộng dataset đa ánh sáng + đa độ tuổi.
- Nâng cấp YOLOv12 — tăng độ bền model.
- Telegram Bot · báo cáo PDF tự động hằng ngày.
- Mở rộng giám sát: vắng mặt / người lạ.

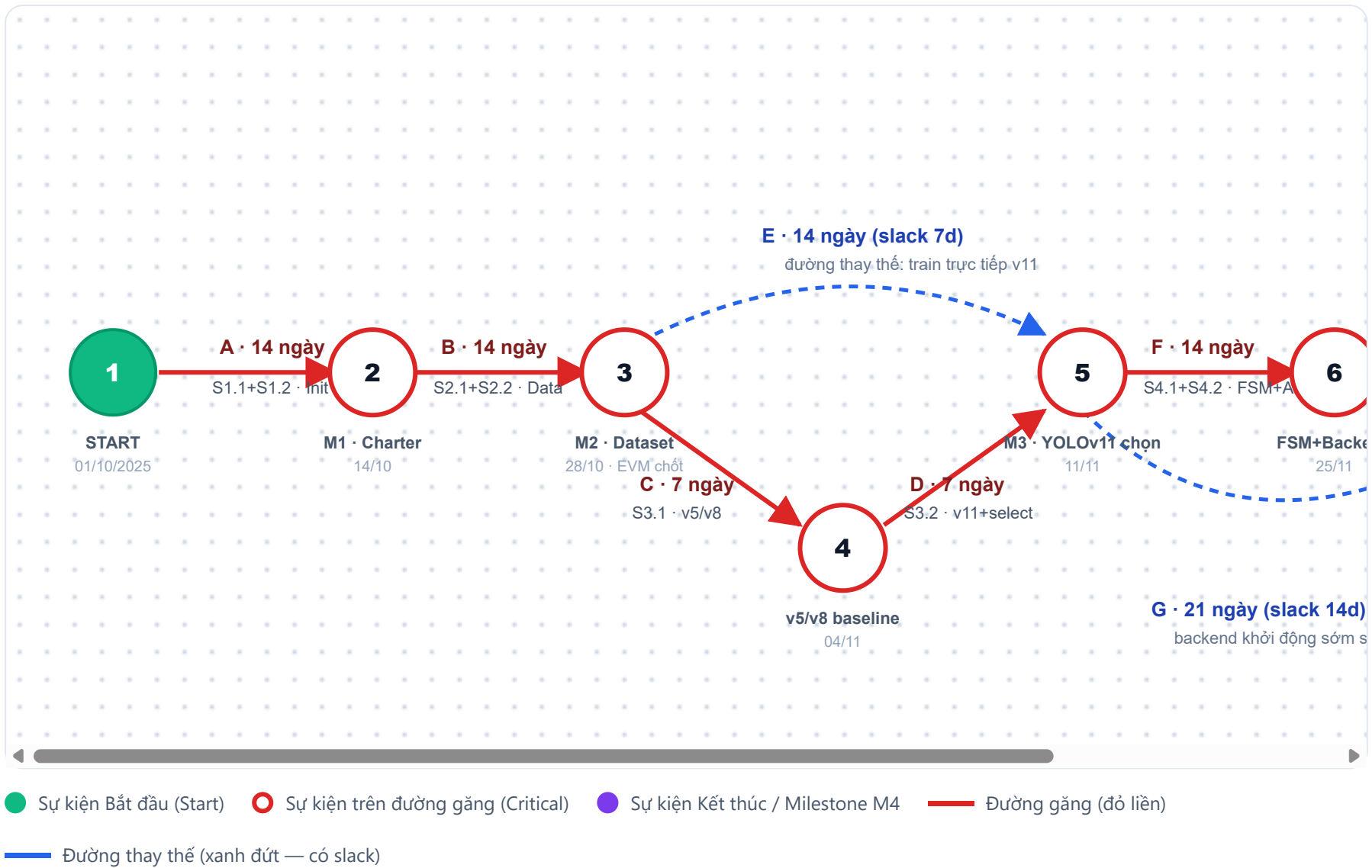
Cảm ơn.

Q & A · Nhóm 11

Sơ đồ mạng PMBOK — Ứng dụng Phát hiện Ngủ gật

Nhóm 11 · Activity-on-Arrow (AOA) Network Diagram · Tổng thời gian: **91 ngày (13 tuần)** · Đường găng: **1→2→3→4→5→6→7→8**

① Sơ đồ mạng (Network Diagram)



② Bảng sự kiện (Events)

Node	Sự kiện	Ngày	Milestone	Mô tả PMBOK
1	START — Bắt đầu dự án	01/10/2025	M0	Project initiation event — phê duyệt sơ bộ, đội nhóm sẵn sàng
2	Charter approved	14/10/2025	M1	Project Charter + KPI (Precision ≥ 0.80 , FPS ≥ 15) duyệt nội bộ
3	Dataset ready	28/10/2025	M2	Dữ liệu Pexels gán nhãn xong + Augmentation. Chốt EVM tại điểm này
4	YOLOv5/v8 baseline	04/11/2025	—	Train xong baseline để có cơ sở so sánh cho v11
5	YOLOv11 selected	11/11/2025	M3	Benchmark hoàn tất, chọn được mô hình tối ưu
6	FSM + Backend done	25/11/2025	—	Detection logic (FSM, Temporal Smoothing) + Flask API + WebSocket + SQLite hoàn tất
7	UI complete	09/12/2025	—	React + Camera Management + Dashboard (Line/Bar/Pie) hoàn thiện
8	END — Bàn giao sản phẩm	31/12/2025	M4	UAT 30 user xong + Demo + Báo cáo nghiệm thu

③ Bảng hoạt động (Activities) trên các cạnh

Code	From→To	Hoạt động	Sprint	Thời lượng	Slack	Trạng thái
A	1 → 2	Initiation: Kick-off, Charter, KPI, phân vai trò	S1.1+S1.2	14 ngày	0	CRITICAL
B	2 → 3	Thu thập video Pexels, gán nhãn Awake/Drowsy, Augmentation	S2.1+S2.2	14 ngày	0	CRITICAL
C	3 → 4	Train YOLOv5n-pose + YOLOv8n-pose để có baseline	S3.1	7 ngày	0	CRITICAL
D	4 → 5	Train YOLOv11n-pose, so sánh benchmark, chọn model	S3.2	7 ngày	0	CRITICAL
E	3 → 5	Đường thay thế: train trực tiếp v11 không qua baseline (rủi ro cao hơn)	(alt)	14 ngày	+7	NON-CRITICAL
F	5 → 6	FSM, Temporal Smoothing, Hysteresis + Flask API + WebSocket + SQLite	S4.1+S4.2	14 ngày	0	CRITICAL
G	5 → 7	Backend khởi động sớm song song (chỉ đi trước nếu chưa cần FSM)	(parallel)	21 ngày	+14	NON-CRITICAL
H	6 → 7	React + Electron, Camera Management, Dashboard Line/Bar/Pie	S5.1+S5.2	14 ngày	0	CRITICAL
I	7 → 8	UAT 30 user, ghi nhận false positive/negative, Demo, viết báo cáo	S6.1+S6.2	21 ngày	0	CRITICAL

Đường găng (Critical Path): 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 với tổng thời lượng **91 ngày (13 tuần)**. Bất kỳ chậm trễ nào trên các hoạt động **A, B, C, D, F, H, I** đều đẩy lùi thời điểm bàn giao 31/12/2025. Hoạt động **E** (đường thay thế) có slack 7 ngày — nhóm có thể train v11 trực tiếp nếu thiếu thời gian. Hoạt động **G** (backend song song) có slack 14 ngày — dùng khi backend dev rảnh tay sau khi chốt model.

④ Forward / Backward Pass — Tính toán PMBOK

Node	Earliest Start (ES)	Earliest Finish (EF)	Latest Start (LS)	Latest Finish (LF)	Slack	Trên đường găng?
1 Start	0	0	0	0	0	✓ CP
2 Charter	14	14	14	14	0	✓ CP
3 Dataset	28	28	28	28	0	✓ CP
4 v5/v8 baseline	35	35	35	35	0	✓ CP
5 v11 selected	42	42	42	42	0	✓ CP
6 FSM+Backend	56	56	56	56	0	✓ CP
7 UI complete	70	70	70	70	0	✓ CP
8 Delivered	91	91	91	91	0	✓ CP

TỔNG THỜI LƯỢNG

91 ngày

SỐ TUẦN

13 tuần

SỐ SỰ KIỆN

8 nodes

SỐ HOẠT ĐỘNG

9 edges

TRÊN ĐƯỜNG GĂNG

CÓ SLACK

SLACK TỐI ĐA

BẮT ĐẦU / KẾT THÚC

7 hoạt động

2 hoạt động

14 ngày

01/10 → 31/12

⑤ Giải thích & ứng dụng PMBOK

Activity-on-Arrow (AOA) là kỹ thuật biểu diễn mạng dự án trong PMBOK (Chương 6 — Project Schedule Management). Trong sơ đồ này:

- **Vòng tròn đánh số (1-8)** = các *Sự kiện* (Events / Milestones) — thời điểm hoàn tất một giai đoạn, không tiêu hao tài nguyên
- **Mũi tên có nhãn** = các *Hoạt động* (Activities) — công việc thực sự cần thời gian + tài nguyên (sprint của nhóm)
- **Đường nối đỏ liền** = *Đường găng* (Critical Path) — chuỗi hoạt động dài nhất quyết định tổng thời gian dự án; chậm bất kỳ hoạt động nào đẩy lùi ngày bàn giao
- **Đường nối xanh đứt** = đường thay thế / song song có *Slack* dương — có thể trễ tối đa N ngày mà không ảnh hưởng dự án

Ý nghĩa quản trị: Nhóm 11 phải **ưu tiên giám sát** 7 hoạt động trên đường găng (A, B, C, D, F, H, I). Đặc biệt hoạt động **I** — UAT + Demo + Báo cáo (21 ngày, sprint 6) — là hoạt động dài nhất trên CP, nhóm cần **khóa lịch và tránh thay đổi yêu cầu** trong giai đoạn này (xem §4.1 — Scope Control). Hoạt động **G** (backend song song, slack 14 ngày) tạo dư địa cho nhóm xử lý rủi ro đột xuất từ hoạt động **F**.